

AULA 03

Abordagem Entidade Relacionamento

Por Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

josyane@udf.edu.br



Abordagem

Entidade Relacionamento

BD → conj dados

Dado → valor em sua forma primária (ex: 22, azul, castanho)

Informação → conj dados

SGBD → Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

Ex → **MySQL Workbench**, **MySQL Command Line Client**, Oracle, SQL Server, Postgres (Abrir **Citrix**)

Introdução

- O primeiro passo no desenvolvimento de um projeto de banco de dados é a modelagem conceitual, cujo objetivo é identificar a descrição do banco de dados da maneira mais abstrata possível, sem se importar com o SGBD que será utilizado;
- A técnica mais difundida e amplamente utilizada atualmente é a abordagem Entidade-Relacionamento (ER), proposta por Peter Chen em 1976;
- Observa-se também uma tendência na utilização de técnicas Orientadas a Objetos, mas definitivamente a modelagem ER ainda é dominante e, não será substituída tão cedo.

ER

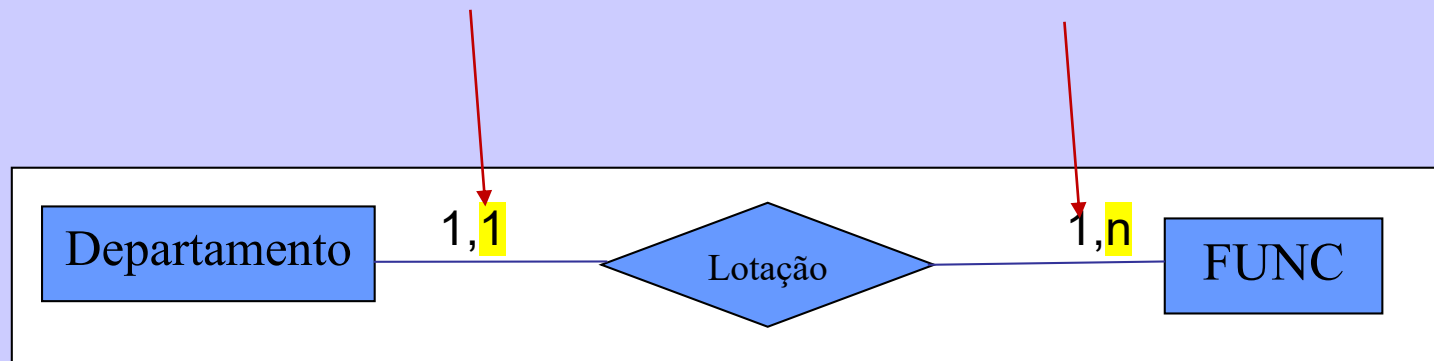
- Representa um conjunto de objetos da realidade modelada;
- Modelo ER tem como objetivo modelar de forma abstrata um BD, e interessa-nos somente os objetos sobre os quais deseja-se manter informações;



Relacionamento

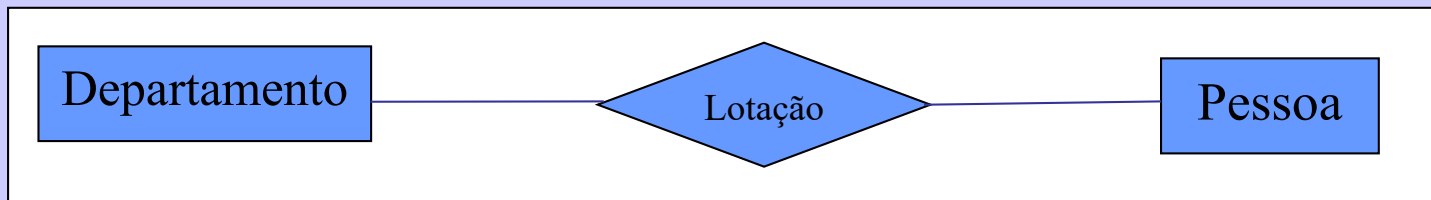
- Conjunto de associações entre entidades.

Ex: Pode ser desejável saber quais pessoas estão associadas a quais departamentos em uma organização.

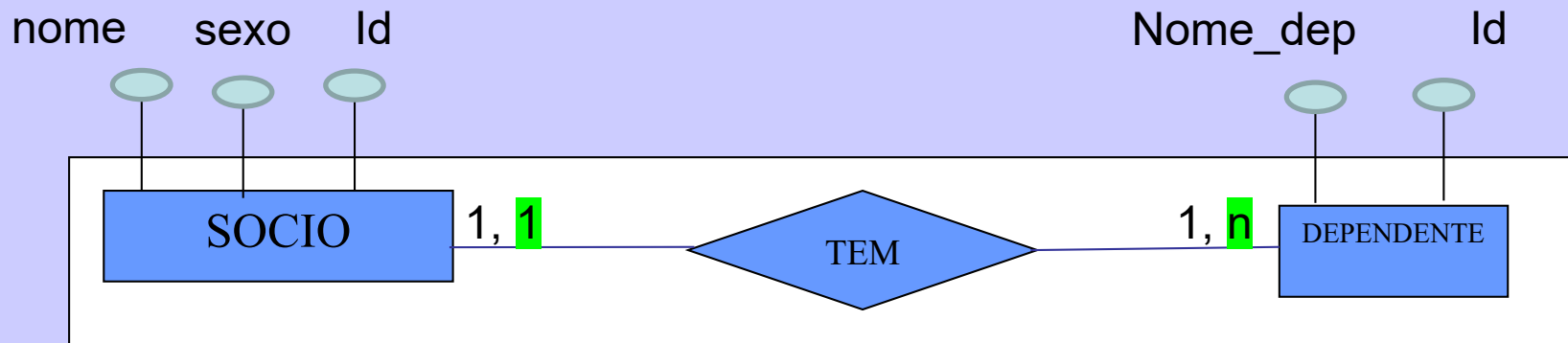


cont. Relacionamento

- Este modelo expressa que o BD mantém informações sobre:
 - Um conjunto de objetos classificados como pessoas (Entidade PESSOA)
 - Um conjunto de objetos classificados como departamentos (Entidade DEPARTAMENTO)
 - Um conjunto de associações, cada uma ligando um departamento a uma pessoa (Entidade LOTAÇÃO)



cont. Relacionamento

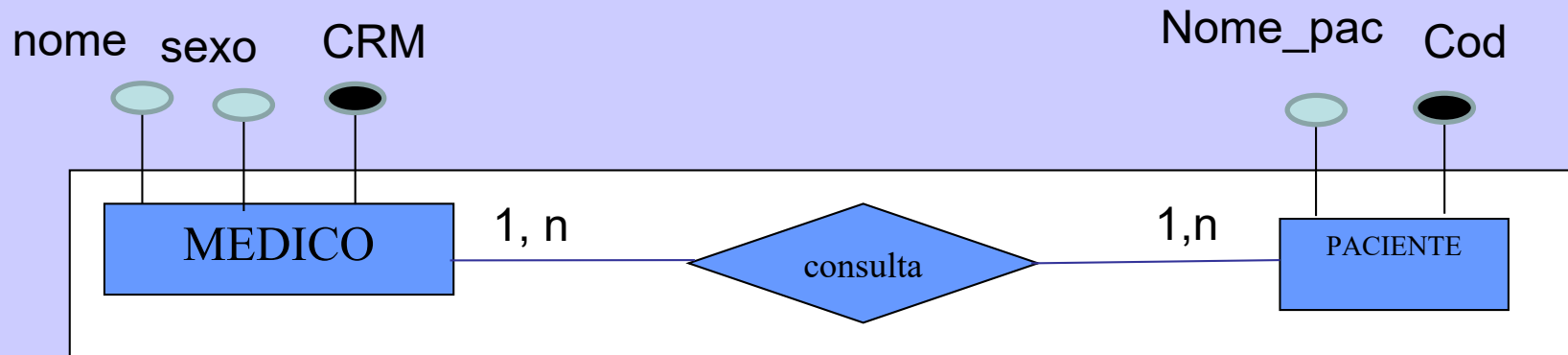
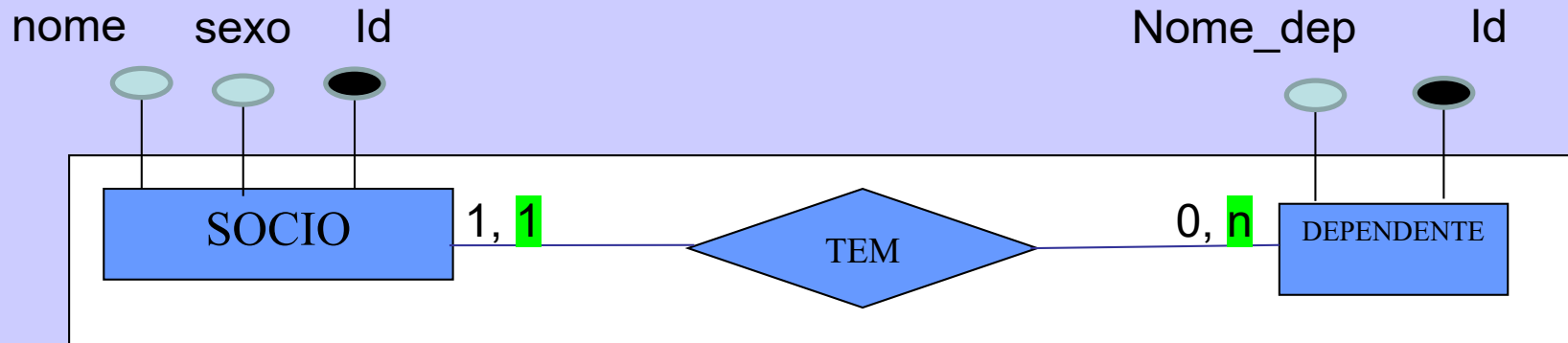


Id	Nome	Sexo
1010	Josyane	F
1011	Pedro Augusto	M
1012	Vitória	F

Id	Nome_dep
1010	Gabriel
1010	Rafael
1012	Maria

Entidade
Frac

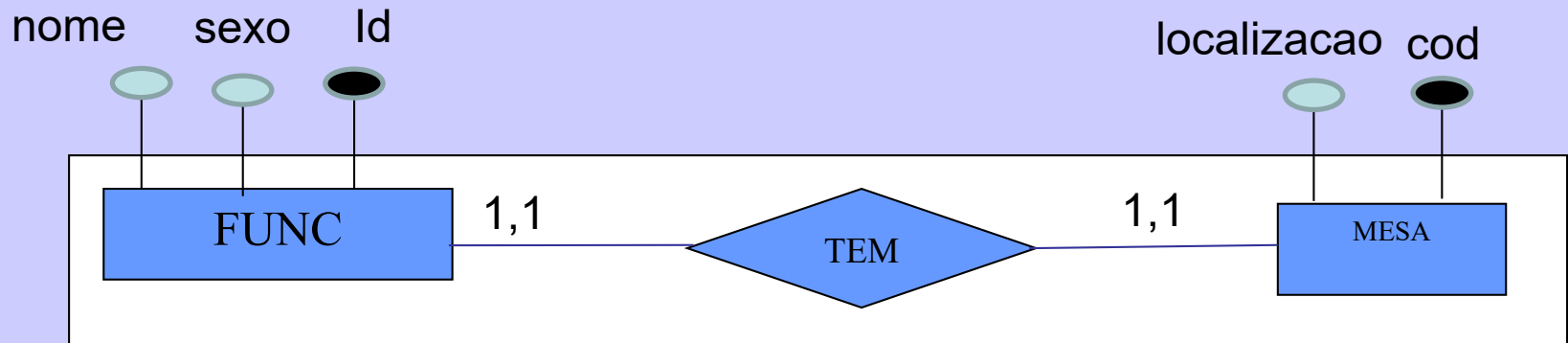
cont. Relacionamento



MER – modelo entidade relacionamento

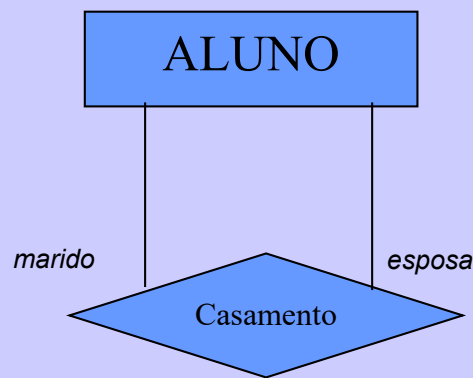
DER – diagrama entidade relacionamento

cont. Relacionamento



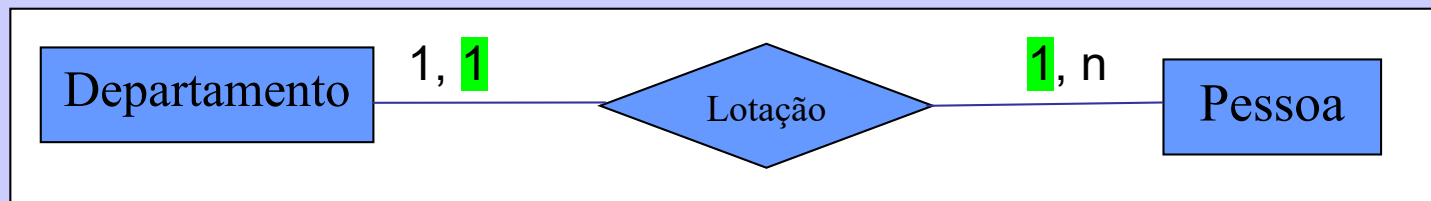
Auto-Relacionamento

- Relacionamento entre ocorrências de uma mesma entidade;
- Conceito Papel da entidade no relacionamento: define que função uma instância da entidade cumpre dentro de uma instância do relacionamento.
- Ex: Relacionamento de Casamento, uma ocorrência de pessoa exerce o papel de *marido* e a outra ocorrência de pessoa exerce o papel de *esposa*.



Cardinalidade de relacionamentos

- Número (mínimo, máximo) de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento

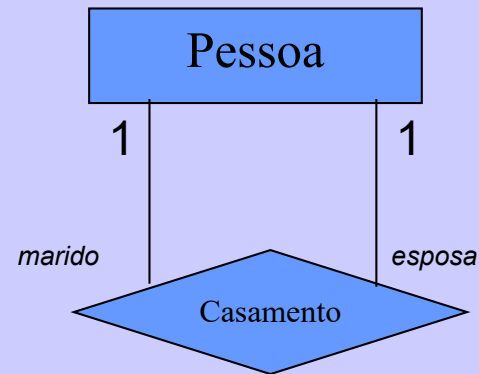
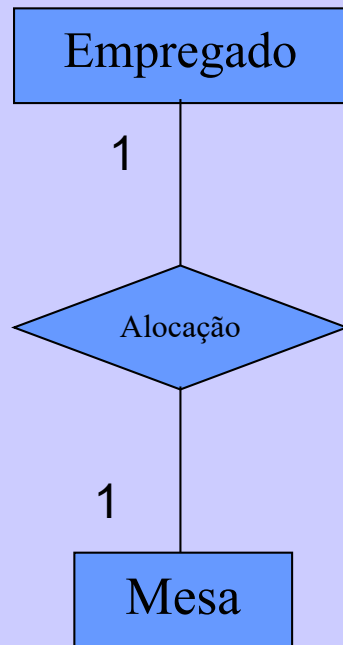


Relacionamentos binários

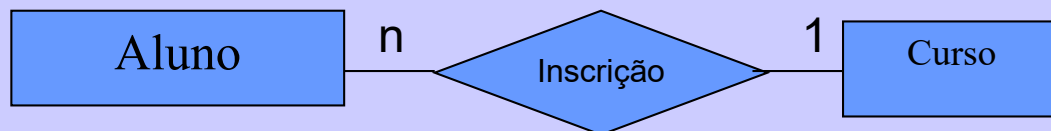
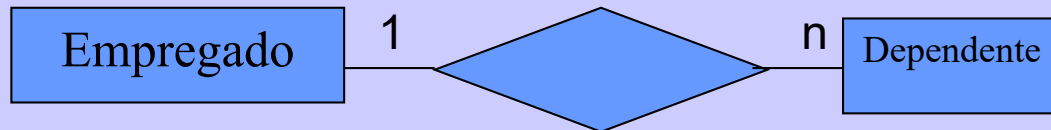
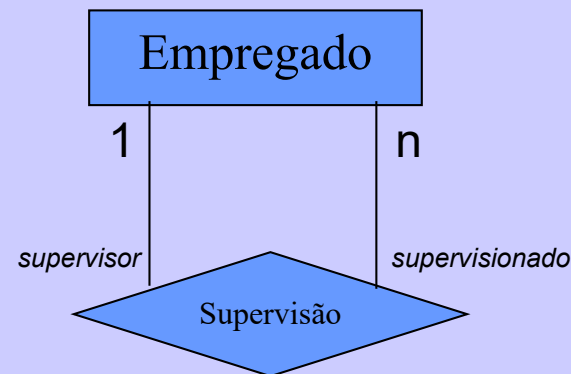
- É aquele cujas ocorrências contém duas ocorrências de entidade.
- Classificação
 - $n:n$ (muitos-para-muitos)
 - $1:n$ (um-para-muitos)
 - $1:1$ (um-para-um)

Relacionamento (1:1)

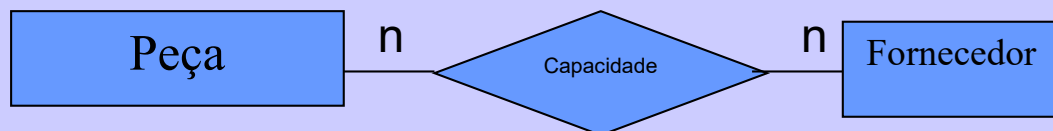
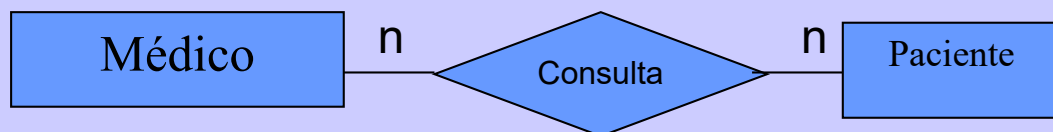
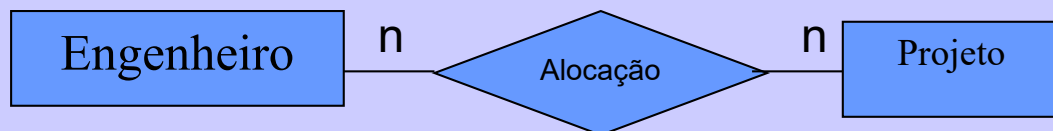
- Número (mínimo, máximo) de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento



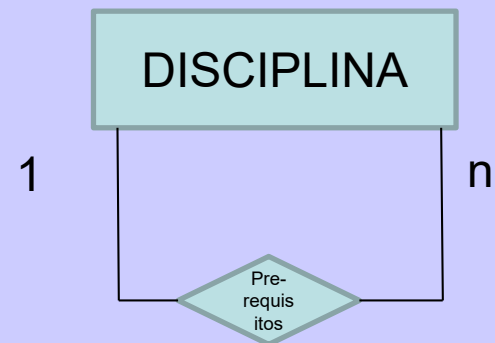
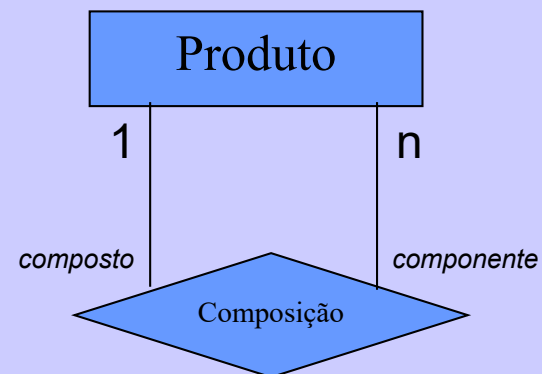
Relacionamento (1:n)



Relacionamento (n:n)

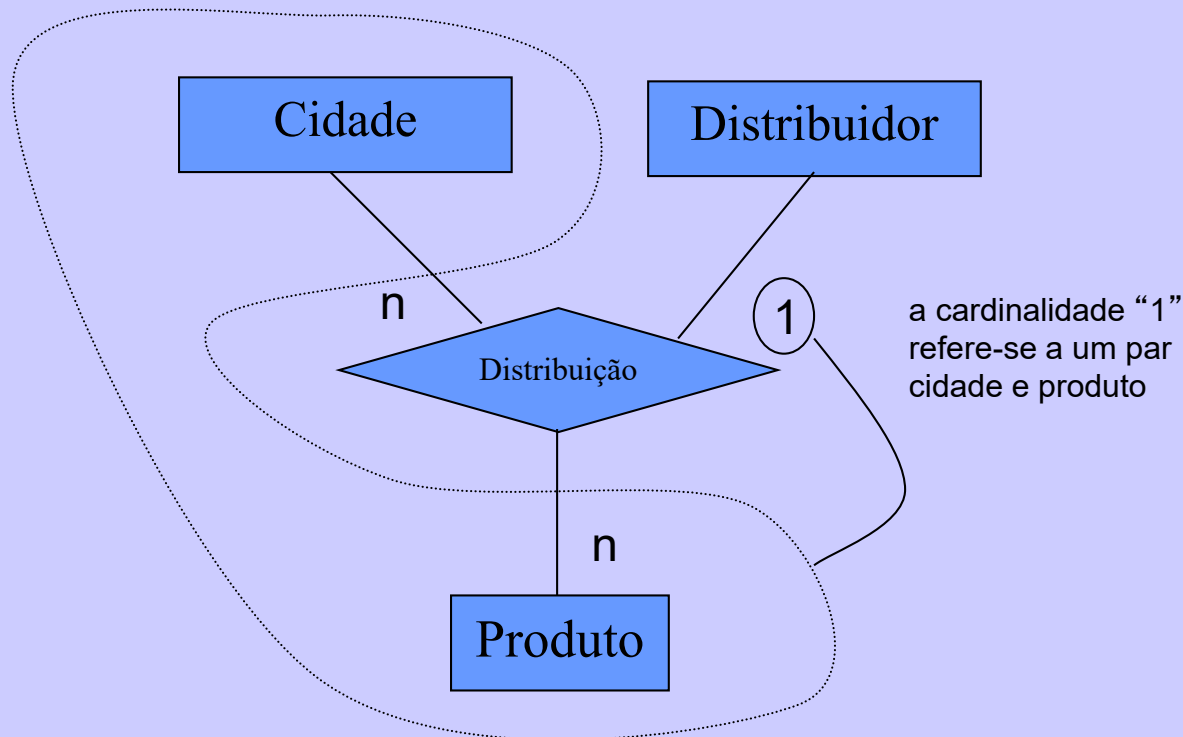


Auto-relacionamento

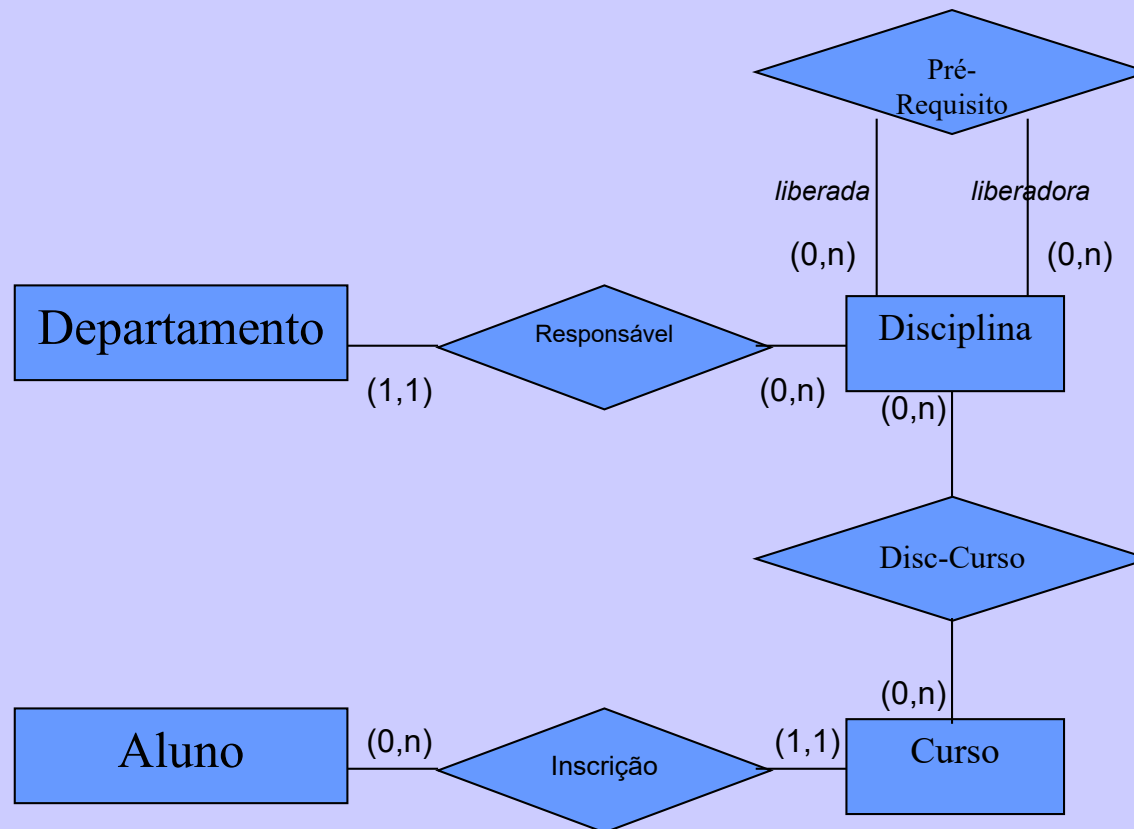


Relacionamento Ternário

- Cada ocorrência do relacionamento DISTRIBUIÇÃO associa três ocorrências de entidade: um produto a ser distribuído, uma cidade na qual é feita a distribuição e um distribuidor.



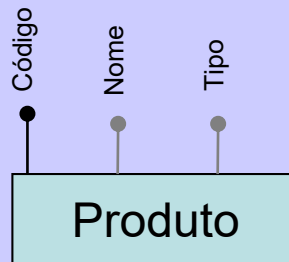
Exemplo de uso de entidades e relacionamentos (com cardinalidade mínima)



DER para o controle acadêmico de uma universidade

Atributo

- Dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento

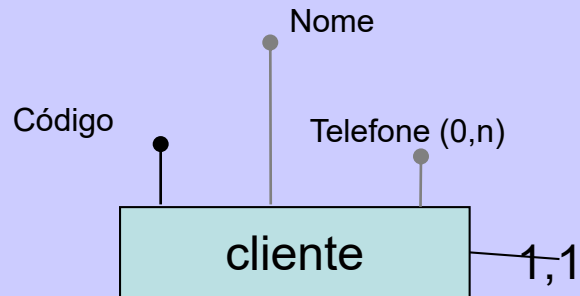


Chave primária:
atributo com valor
único

Cardinalidade de Atributos

atributo multivalorado

Modelo Conceitual



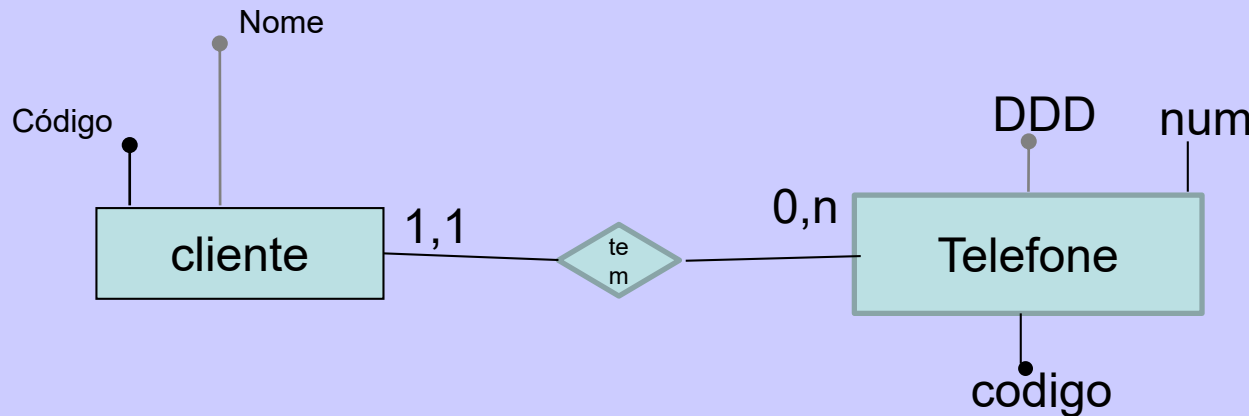
CODIGO	NOME	TELEFONE
01	JOSYANE	61999999-9999
02	EMANUEL	61988888-7777
01	JOSYANE	91999999-9999

Cardinalidade de Atributos

atributo multivalorado

Modelo lógico

Telefone (0,n)

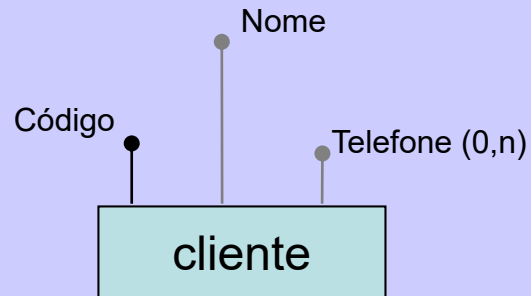


Codigo	Nome
01	Carla
02	Marcos
03	Breno

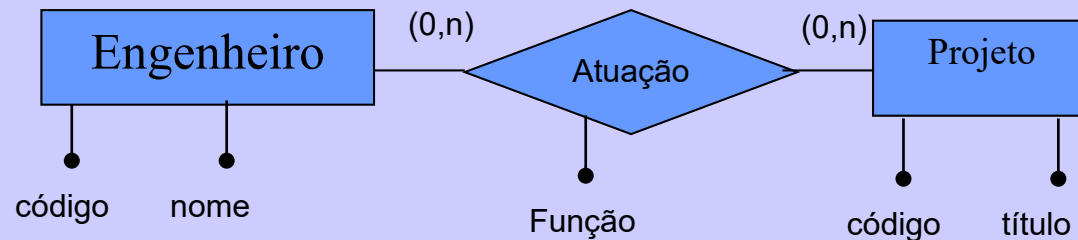
DDD	Num	Codigo
61	98888-9999	01
51	97777-8888	01
61	97575-7575	03

Cliente (código, nome)
Telefone (DDD, num, código)

Cardinalidade de Atributos

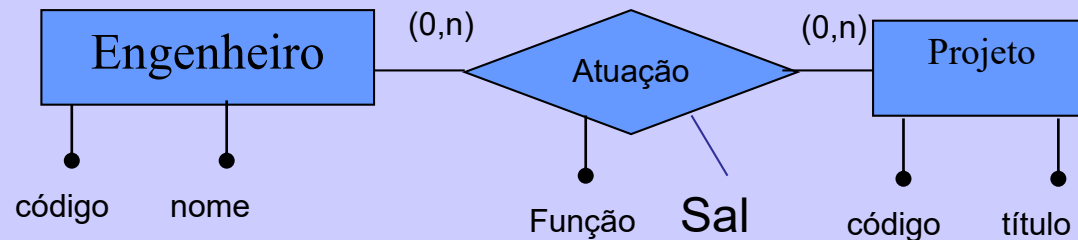


Atributo de relacionamento (n:n)



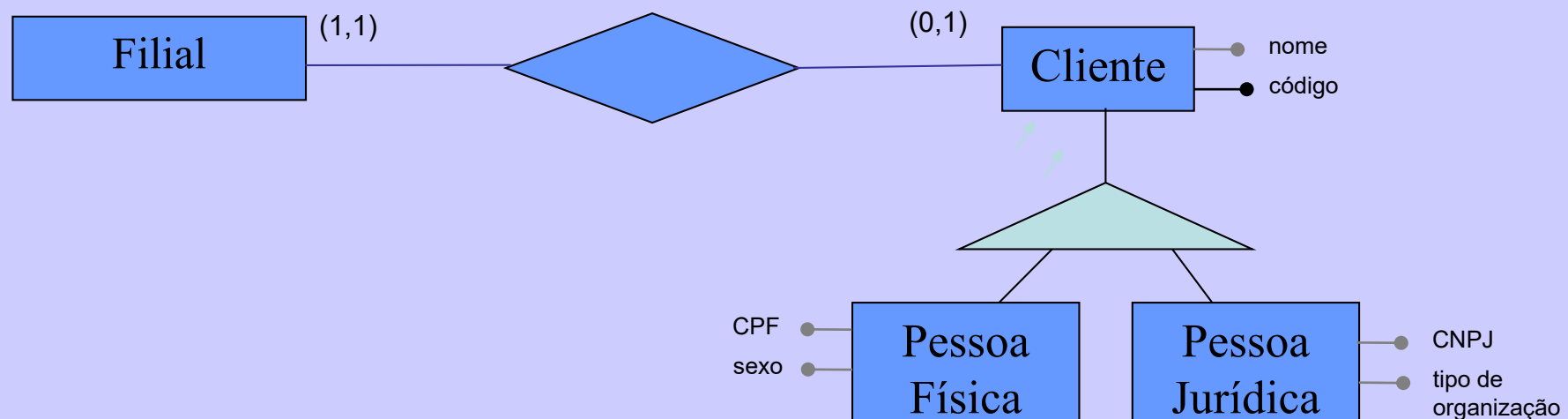
Salario?

Atributo de relacionamento (n:n)

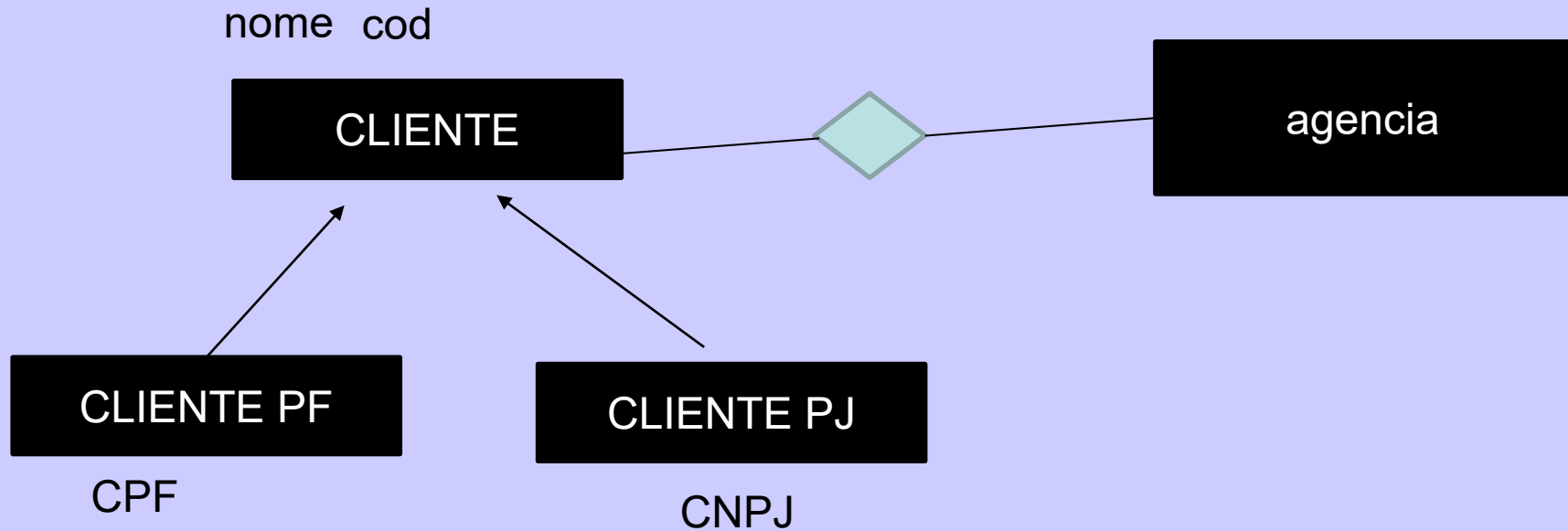


Generalização/Especialização

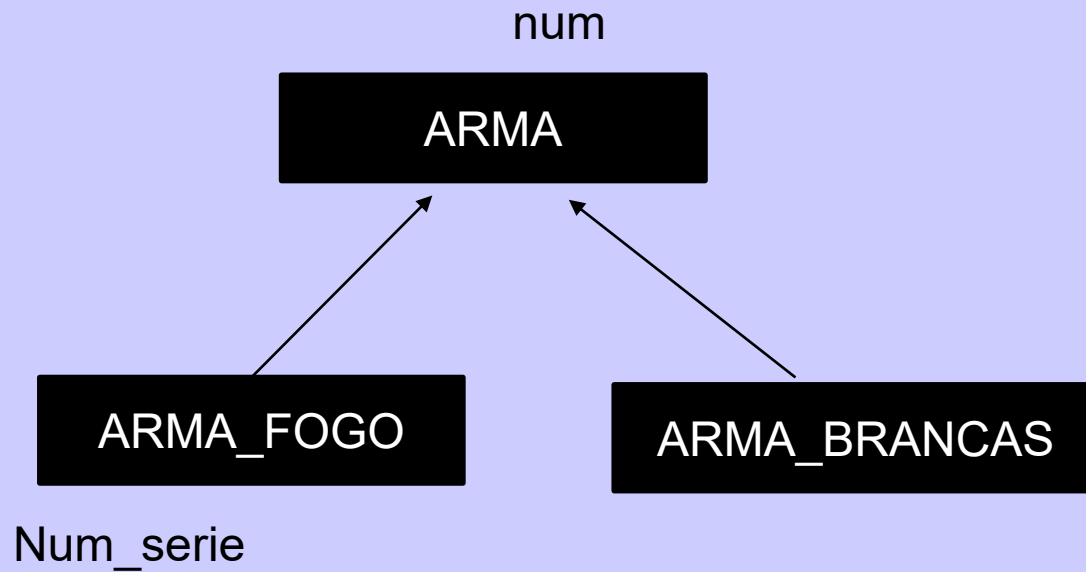
- Possível atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências (especializadas) de uma entidade *genérica*.



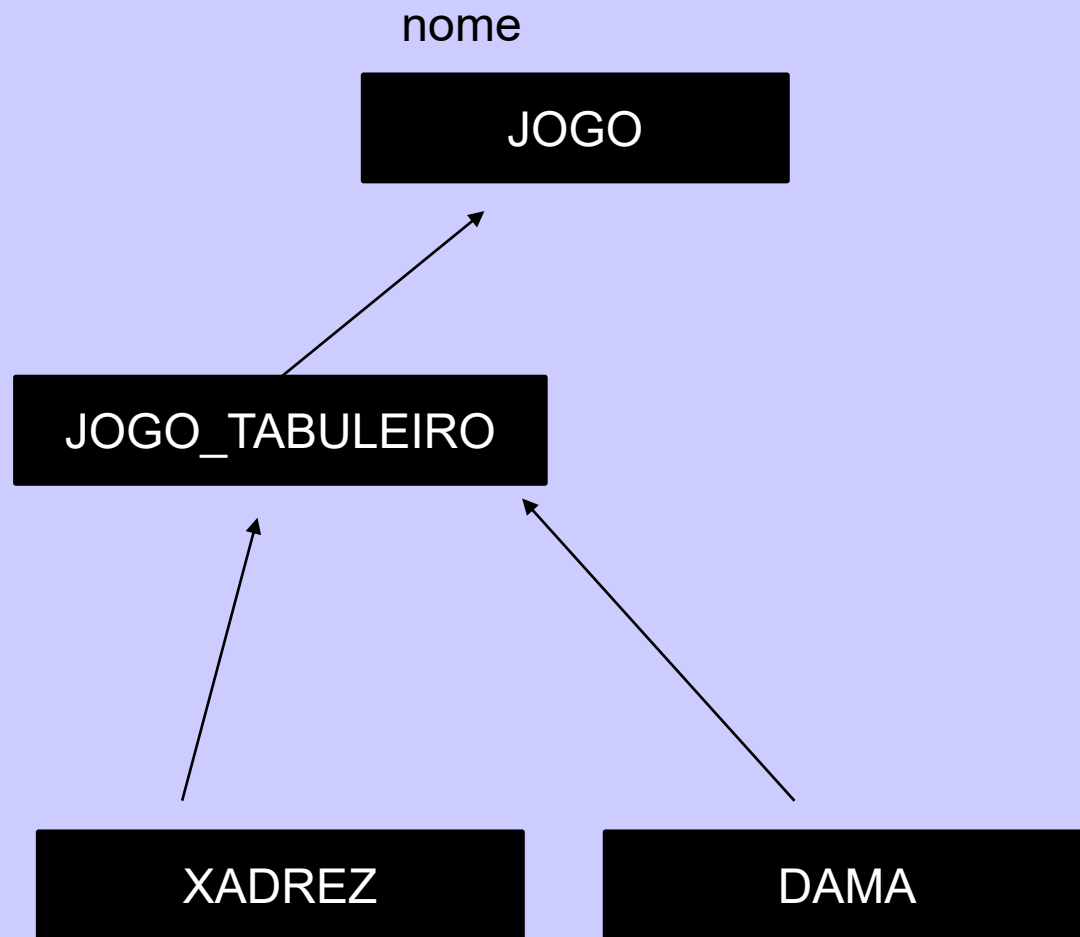
“TIPO DE” ou GENERALIZAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO



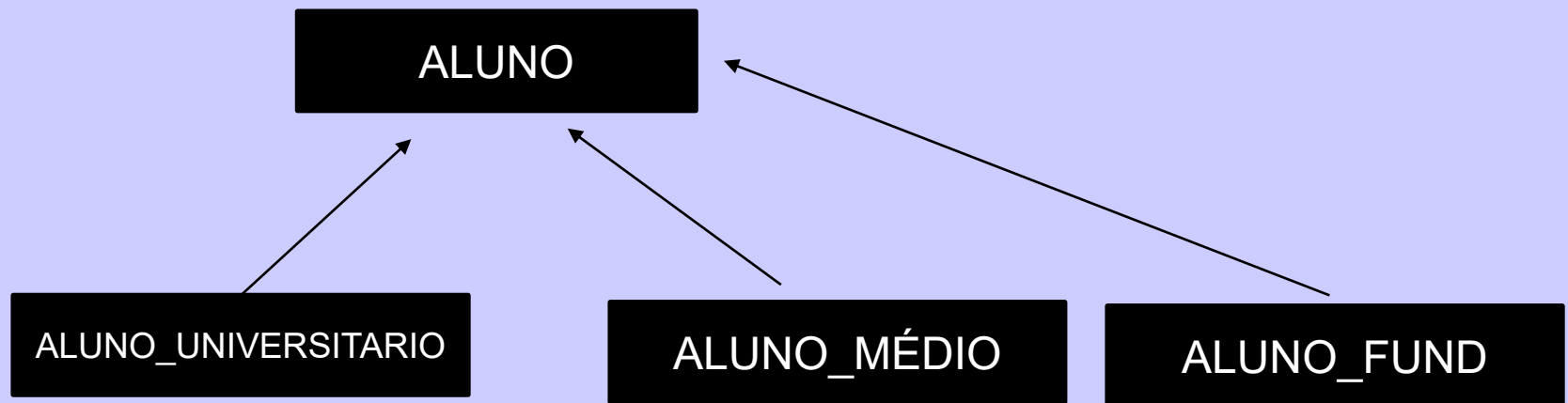
Gen/esp



Gen/esp

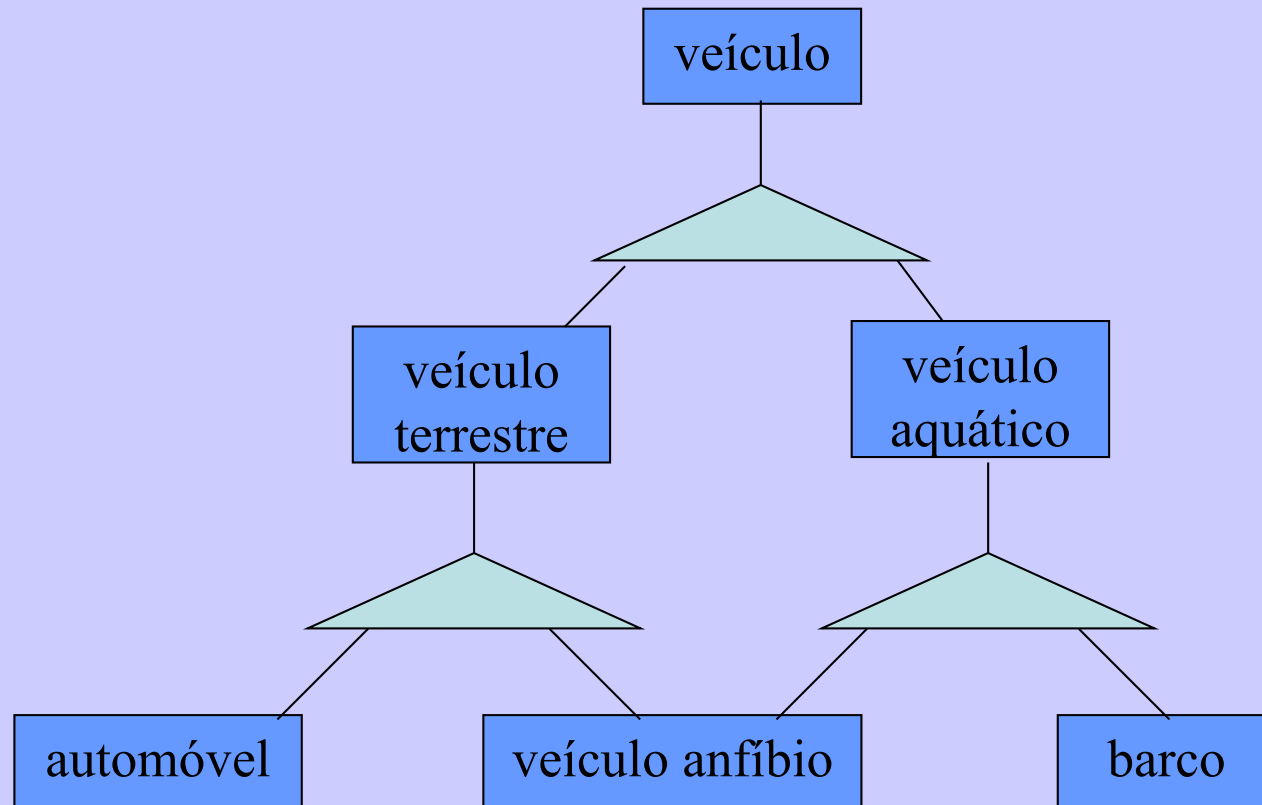


Gen/esp



Generalização/Especialização com Herança Múltipla

- Observe que cada entidade especializada herda o identificador de sua entidade genérica.



Exercício

- Ler capítulos 1 e 2 (Livro Projeto de BD)